



Exercice 1 : Planification d'itinéraire

L'objectif de ce TP, est de reproduire un code en langage Python, permettant de calculer automatiquement le meilleur chemin entre deux villes. Pour cela, nous allons considérer deux critères de sélection : la durée (estimée en minutes) et le coût (carburant + péage). Comme pour le TP précédent, nous utilisons Google Colab pour disposer d'une machine virtuelle en Python contenant l'ensemble des librairies que nous aurons besoin (vous êtes libre d'utiliser un autre IDE si vous le souhaitez). Concernant les librairies, NetworkX dispose de nombreux outils permettant de générer facilement des graphes en Python.

Pour faire ce TP, vous avez à votre disposition 3 fichiers :

1. carte.jpg - une image de la carte de France sur laquelle nous allons superposer notre graphe.
2. TP2-liaison.csv - un fichier qui contient l'ensemble des relations qui existe entre chaque ville, ainsi que la durée et le coût du transport
3. TP2-position.csv - un fichier qui contient la position X,Y de chaque ville sur la carte.

Pour vous aider dans la conception de cet algorithme, voici différentes étapes que doit comporter votre code :

1. Ecrire une fonction qui prend en entrée un fichier (format .csv) et qui retourne les informations sous forme de matrice (array). Vous pouvez ainsi charger les données contenues dans les deux fichiers mis à votre disposition.
2. Ecrire une fonction qui prend en entrée le tableau contenant les informations du fichier TP2-liaison.csv, et qui retourne le graphe correspondant.
3. Ecrire une fonction qui prend en entrée le tableau contenant les informations du fichier TP2-liaison.csv, le chemin vers l'image carte.jpg et le graphe généré, et qui affiche le graphe sur la carte de France.

Si vos fonctions sont correctes, vous devriez obtenir le résultat de la Figure 1 (page suivante). Pour placer correctement les villes sur l'image, **vous devez impérativement** mettre celle-ci à la bonne dimension en utilisant l'instruction suivante : `plt.rcParams["figure.figsize"] = (60,15)`. Pour faciliter la compréhension, les autoroutes sont tracées en rouge et les départementales en vert.

Une fois la carte correctement générée, vous devez concevoir les fonctions suivantes :

1. Ecrire une fonction qui prend en entrée un graphe et qui retourne Vrai si celui-ci est connexe, Faux sinon.
2. Ecrire une fonction qui prend en entrée un graphe et qui retourne le meilleur chemin (le plus court) entre deux villes (sans contraintes)
3. Ecrire une fonction qui prend en entrée un graphe et qui retourne le meilleur chemin (le moins cher) entre deux villes (sans contraintes)
4. Ecrire une fonction qui prend en entrée un graphe et qui retourne le meilleur chemin (le plus court) entre deux villes (sans passer par des autoroutes)
5. Ecrire une fonction qui prend en entrée un graphe et qui retourne le meilleur chemin (le moins cher) entre deux villes (sans passer par des départementales)
6. Ecrire une fonction qui prend en entrée un ensemble de sommet, et qui affiche le chemin en couleur sur la carte, ainsi que la durée et le coût total du trajet.

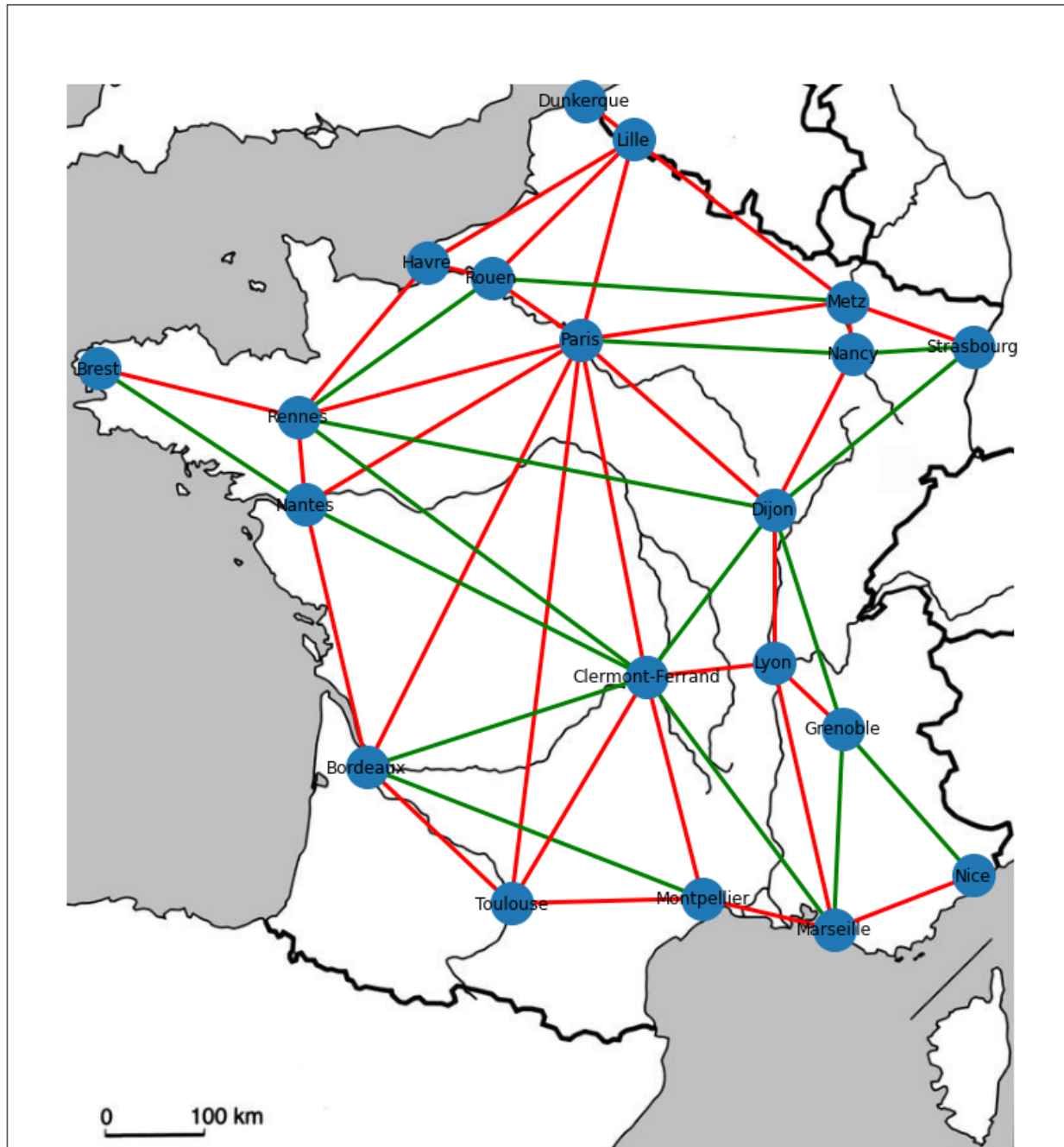


FIGURE 1 –

Le code est à rendre en binôme au plus tard le 13 décembre. Lors de l'examen oral fixé le 14 décembre (après-midi), plusieurs exemples sous format .csv vous seront donnés pour montrer que votre code fonctionne. S'en suivra un petit échange pour comprendre comment vous avez réussi à mettre en place le code.